

Auswertung von Dauerversuchen über mehrere Ernten oder Jahre (Dauerkulturen)

In einem Versuch wurden 4 Sorten Welschen Weidelgrases bezüglich ihres Ertrags verglichen. Es wurde dazu ein randomisierter Blockversuch angelegt mit 5-facher Wiederholung. Die Parzellen wurden an 4 aufeinanderfolgenden Zeitpunkten beerntet. Wenn das Untersuchungsmerkmal intervallskaliert und normalverteilt ist, dann wählt man natürlich die Varianzanalyse für die Auswertung.



Es ergaben sich folgende Erträge in kg/Parzelle (50 m²) TM:

Sorte	Block	Schnitt1	Schnitt2	Schnitt3	Schnitt4
1	1	26,90	27,40	16,70	19,20
2	1	28,70	25,00	14,70	20,00
3	1	31,20	29,20	16,70	20,30
4	1	32,30	35,00	26,00	20,70
1	2	24,00	19,10	12,20	14,50
2	2	30,50	29,00	18,50	20,30
3	2	32,70	26,30	14,20	19,60
4	2	32,30	28,90	19,20	18,90
1	3	32,30	34,70	22,90	16,30
2	3	30,90	32,30	20,30	17,10
3	3	34,10	36,70	28,10	18,50
4	3	31,60	33,90	23,60	19,20
1	4	28,70	28,70	21,80	16,00
2	4	29,00	29,80	18,20	16,00
3	4	34,80	29,00	15,10	18,20
4	4	30,10	29,00	19,20	18,20
1	5	32,70	34,30	23,00	19,60
2	5	29,80	30,50	15,10	19,60
3	5	31,90	32,50	17,60	24,00
4	5	30,50	31,60	21,40	17,80

Schritt 1:

Jeden Zeitpunkt getrennt analysieren und die Fehler-MQ auf Homogenität prüfen. Nur bei gegebener Varianzhomogenität ist eine gemeinsame Analyse über die Zeitpunkte denkbar.

Ergebnisse der getrennten ANOVA:

		Schnitt 1		Schnitt 2		Schnitt 3		Schnitt 4	
Quelle	FG	SQ	MQ	SQ	MQ	SQ	MQ	SQ	MQ
Block	4	16,51	4,13	172,50	43,12	125,62	31,41	31,13	7,78
Sorte	3	47,29	15,76	25,47	8,49	56,60	18,87	22,95	7,65
Fehler	12	54,21	4,52	112,48	9,37	147,94	12,33	29,68	2,47
Gesamt	19	118,01		310,45		330,16		83,76	

Die Fehlervarianzen (MQ Fehler) sind als homogen zu bezeichnen. Dies ist nicht immer der Fall. Eventuell muss dann transformiert werden.

In diesem Fall kann eine gemeinsame Analyse unter Einbeziehung des Faktors Zeit vorgenommen werden.

Block1	Block2	Block3	Block4	Schnittzeitpunkte 1, 2, 3 und 4	
S2	S3	S1	S4		
S1	S2	S3	S2		
S4	S1	S4	S3		
S3	S4	S2	S1		

Wir haben durch die Messwiederholungen der Parzellen neben dem Versuchsfaktor Sorten und dem „Faktor“ Blocks auch noch den Faktor Zeit.

Das varianzanalytische Modell kann wie folgt formuliert werden:

$$y_{ijk} = \mu + b_i + \alpha_j + (b\alpha)_{ij} + t_k + (\alpha t)_{jk} + e_{ijk}$$

μ = Gesamtmittelwert

α_j = Sorteneffekt

b_i = Blockeffekt

$(b\alpha)_{ij}$ = Wechselwirkung Block*Sorte (Parzelleneffekt)

t_k = Zeiteffekt

$(\alpha t)_{jk}$ = Wechselwirkungseffekt Zeit*Sorte

e_{ijk} = Restfehlerstreckenabschnitt

Das varianzanalytische Modell entspricht formal einem im Pflanzenbau gerne genutzten Versuchsdesign, der sogenannten Spaltanlage, wenn wir die Parzellen als Großteilstücke (Grossteilstückfehler = Wechselwirkung Blocks*Sorte) und die Erntetermine innerhalb der Parzellen als Kleinteilstücke (Kleinteilstückfehler) auffassen. In anderen Worten, die Parzelle

ist das Grossteilstück, während die 4 Erntetermine die Kleinteilstücke darstellen. In der Tat werden Versuche mit Messwiederholungen gerne wie eine Spaltanlage ausgewertet. Im Englischen gibt es dafür den Ausdruck „Split plot in time“. Allerdings ist dies aus einem wichtigen Grund problematisch: Man kann die verschiedenen Ernten innerhalb der Parzelle nicht randomisieren. Daher kann die Auswertung als Spaltanlage nicht über die Randomisationstheorie motiviert werden wie in echten Spaltanlagen, bei denen Grossteilstücke und Kleinteilstücke randomisiert werden.

Wegen der fehlenden Randomisation der Ernten in den Parzellen (dies ist nicht möglich) ist davon auszugehen, dass die Residuen aufeinanderfolgender Ernten in den Parzellen nicht unabhängig sind. Insbesondere findet man oft, dass unmittelbar aufeinanderfolgende Termine höher korreliert sind als weiter entfernte. Diese Abhängigkeiten müssen bei der Signifikanzprüfung berücksichtigt werden. Abhängigkeiten der Residuen spiegeln sich in einer Reduktion der Freiheitsgrade wider.

Die Zerlegung der Gesamtstreuung erfolgt in folgende Streuungskomponenten:

Streuungsursache		SQ	FG	MQ	F-Wert
Blocks	zufällig			MQ Blocks	MQBlocks/MQ „Grossteilstückfehler“
Sorten	fix			MQ Sorten	MQSorten/MQ „Grossteilstückfehler“
„Grossteilstückfehler“ (= WW Blocks*Sorten)	zufällig			MQ „Grossteilstückfehler“	
Zeit	fix			MQ Zeit	MQ Zeit/ MQReststreuung
Wechselwirkung Zeit*Sorten	fix			MQ WW Zeit*Sorten	MQ WW Zeit*Sorten/ MQReststreuung
Rest (verbleibende Zufallsstreuung oder „Kleinparzellenfehler“)	zufällig			MQReststreuung	
Gesamt					

Es gilt folgende Regel zur korrekten F-Wert-Ermittlung:

Ein zu prüfender Effekt wird durch seine Wechselwirkung geteilt, an der der Effekt beteiligt ist, wenn die Wechselwirkung zufällig ist. Somit wird MQ Sorten und MQ Blocks durch die Wechselwirkung Blocks*Sorten geteilt.

Der Faktor Zeit und die Wechselwirkung Zeit*Sorten wird gegen den Restfehler getestet. Da jeder Zeitpunkt mit jeder Parzelle kombiniert vorkommt, ist die Schätzung der Zeitmittelwerte und die Wechselwirkungsschätzung nicht von den Unterschieden zwischen den Parzellen („Grossteilstücken“) berührt.

Auswertung mit SPSS Allgemeines lineares Modell Messwiederholungen:

Messwiederholung: Faktor(en) definieren

Name des Innersubjektfaktors:

Anzahl der Stufen:

Hinzufügen
Ändern
Entfernen

Schnitte(4)

Maßbezeichnung:

Hinzufügen
Ändern
Entfernen

Definieren Zurücksetzen Abbrechen Hilfe

Messwiederholung

Innersubjektvariablen (Schnitte):

Schnitt1(1)
Schnitt2(2)
Schnitt3(3)
Schnitt4(4)

Zwischensubjektfaktoren:

Block
Sorte

Kovariaten:

Modell...
Kontraste...
Diagramme...
Post hoc...
Geschätzte Randmittel...
Speichern...
Optionen...

OK Einfügen Zurücksetzen Abbrechen Hilfe

Messwiederholung: Modell

Modell angeben

☐ Gesättigtes Modell ☒ Terme erstellen ☐ Benutzerdefinierte Terme erstellen

Zwischen den Subjekten:

Block
Sorte

Zwischensubjektmodell:

Block
Sorte

Term(e) erstellen

Interaktion

↓ Nach * (innerhalb) Term löschen Hinzufügen Entfernen

Term erstellen

Quadratsumme: Typ III

Weiter Abbrechen Hilfe

Messwiederholung: Profilplots

Faktoren:

Block
Sorte
Schnitte

Horizontale Achse:

Separate Linien:

Separate Diagramme:

Diagramme:

Schnitte*Sorte

Diagrammtyp:

☒ Liniendiagramm
☐ Balkendiagramm

Fehlerbalken

☐ Fehlerbalken einschließen

☒ Konfidenzintervall (95,0%)
☐ Standardfehler Multiplikator: 2

☐ Bezugslinie für Gesamtmittelwert einschließen
☐ Y-Achse beginnt bei 0

Ausgabe von SPSS (gekürzt):

Mauchly-Test auf Sphärizität^a

Maß: MEASURE_1							
					Epsilon ^b		
Innersubjekteffekt	Mauchly-W	Approx. Chi-Quadrat	df	Sig.	Greenhouse-Geisser	Huynh-Feldt	Untergrenze
Schnitte	0,366	10,786	5	0,057	0,626	1,000	0,333

Prüft die Nullhypothese, daß sich die Fehlerkovarianz-Matrix der orthonormalisierten transformierten abhängigen Variablen proportional zur Einheitsmatrix verhält.

a. Design: Konstanter Term + Block + Sorte
Innersubjektdesign: Schnitte

b. Kann zum Korrigieren der Freiheitsgrade für die gemittelten Signifikanztests verwendet werden. In der Tabelle mit den Tests der Effekte innerhalb der Subjekte werden korrigierte Tests angezeigt.

Tests der Innersubjekteffekte

Maß:

MEASURE_1

Quelle		Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Schnitte	Sphärizität angenommen	2644,521	3	881,507	263,099	0,000
	Greenhouse-Geisser	2644,521	1,878	1407,981	263,099	0,000
	Huynh-Feldt	2644,521	3,000	881,507	263,099	0,000
	Untergrenze	2644,521	1,000	2644,521	263,099	0,000
Schnitte * Block	Sphärizität angenommen	151,893	12	12,658	3,778	0,001
	Greenhouse-Geisser	151,893	7,513	20,217	3,778	0,007
	Huynh-Feldt	151,893	12,000	12,658	3,778	0,001
	Untergrenze	151,893	4,000	37,973	3,778	0,033
Schnitte * Sorte	Sphärizität angenommen	62,174	9	6,908	2,062	0,060
	Greenhouse-Geisser	62,174	5,635	11,034	2,062	0,102
	Huynh-Feldt	62,174	9,000	6,908	2,062	0,060
	Untergrenze	62,174	3,000	20,725	2,062	0,159
Fehler(Schnitte)	Sphärizität angenommen	120,617	36	3,350		
	Greenhouse-Geisser	120,617	22,539	5,352		
	Huynh-Feldt	120,617	36,000	3,350		
	Untergrenze	120,617	12,000	10,051		

SPSS berechnet die Wechselwirkung Schnitte*Block separat. In der Regel werden SQ Zeit*Block und Fehler gepoolt (zusammen addiert), ebenso die FG, um daraus einen gepoolten Fehler-MQ zu berechnen. Es wird unterstellt, dass beide Streuungskomponenten gleichermaßen Ausdruck der unerklärbaren Reststreuung sind.

Tests der Zwischensubjekteffekte

Maß: MEASURE_1

Transformierte Variable: Mittel

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Konstanter Term	48826,962	1	48826,962	2619,253	0,000
Block	193,859	4	48,465	2,600	0,089
Sorte	90,135	3	30,045	1,612	0,239
Fehler (hier Parzelleneffekt oder „Grossteilstückfehler“)	223,699	12	18,642		

Geschätzte Randmittel

Sorte

Maß: MEASURE_1

Sorte	Mittelwert	Standard Fehler	95%-Konfidenzintervall	
			Untergrenze	Obergrenze
1	23,550	0,965	21,446	25,654
2	23,765	0,965	21,661	25,869
3	25,535	0,965	23,431	27,639
4	25,970	0,965	23,866	28,074